# ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ

Инженерная защита склона левого берега р. Ушайки
ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск

Шифр 2026-МОС40-ИЗ-ОС · к пояснительной записке 2026-МОС40-ИЗ-ПЗ · октябрь 2026 г.

**Статус.** Оценка ориентировочная, точность ±30 %. Она основана на объёмах работ из расчётной модели проекта, открытых рыночных ценах 2025–2026 гг. и расчёте по расходу материалов. Цены без НДС, IV квартал 2026 г., с непредвиденными затратами 10 %. Перед заключением договоров стоимость уточняется коммерческими предложениями 2–3 подрядчиков.

## 1. Итог

Ниже — ориентировочная стоимость пяти вариантов: от первоочередных мер до полной защиты склона. Варианты отличаются составом работ и тем, какой запас устойчивости склона они обеспечивают (норма — 1,15).

**Таблица 1 — Варианты по бюджету, млн ₽**

| Вариант | Без НДС | С НДС 22 % | Запас устойчивости |
|---|---|---|---|
| **D0.** Первоочередное | 1,6–2,9 | 2,0–3,5 | не меняется заметно; уменьшается приток воды с двора и крыш |
| **D.** Неотложный этап: вода + данные | 7,9–13,6 | 9,6–16,5 | весной запас не опускается до 0,83–0,97, остаётся ≈ 0,90–1,01 |
| **C.** Без подземных рёбер (вариант 1 ПЗ) | 25–41 | 31–50 | 1,00–1,05 |
| **B.** Первая очередь: участок у дома ≈ 42 м | 43–70 | 53–85 | 1,25–1,27 на участке у дома |
| **A.** Полная защита всего склона ≈ 100 м | 88–139 | 107–170 | 1,25–1,31 (при землетрясении 7 баллов 1,09–1,13) |

Оценка в пояснительной записке первоначально составляла 126–191 млн ₽ (весь склон) и 61–94 млн ₽ (участок у дома). При проверке расценки струйной цементации, армирования, габионов, матрацев, дренажа и мобилизации техники приведены к рыночному уровню, непредвиденные затраты приняты 10 % вместо 15 %. Объёмы работ не менялись.

## 2. Из чего складывается стоимость полного варианта

**Таблица 2 — Структура стоимости варианта А (без непредвиденных и НДС)**

| Раздел | Мин, млн ₽ | Макс, млн ₽ | Доля |
|---|---|---|---|
| 0. Подготовка | 6,8 | 12,4 | 9 % |
| 1. Демонтаж | 0,6 | 1,2 | 1 % |
| 2. Земляные работы | 1,3 | 2,1 | 2 % |
| 3. Грунтоцементные рёбра | 51,2 | 79,6 | 64 % |
| 4. Балка | 1,8 | 2,7 | 2 % |
| 5. Габионы и крепление | 8,4 | 13,0 | 11 % |
| 6. Дренаж | 4,9 | 8,0 | 6 % |
| 7. Водоотвод | 0,5 | 0,7 | 1 % |
| 8. Откосы | 0,8 | 1,4 | 1 % |
| 9. Благоустройство | 1,2 | 2,0 | 2 % |
| 10. Мониторинг | 2,1 | 3,5 | 3 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого** | **79,6** | **126,6** | 100 % |
| Непредвиденные 10 % | 8,0 | 12,7 | |
| **Всего без НДС** | **87,6** | **139,3** | |

Почти две трети стоимости — подземные грунтоцементные рёбра (струйная цементация, армирование, пробные колонны и контроль). Они удерживают склон: расчётные поверхности скольжения проходят на глубине 13–15 м ниже двора, и без рёбер дренаж и срезка поднимают запас только до 1,00–1,05 при норме 1,15.

## 3. Объёмы работ

**Таблица 3 — Основные объёмы (по расчётной модели, уточняются в рабочей документации)**

| Работа | Объём | Откуда |
|---|---|---|
| Грунтоцементные рёбра | 40 рёбер | шаг 2,5 м по фронту ≈ 100 м; каждое ребро — 11 колонн Ø1,0 м, длина 7 м в плане, низ на отм. 90,0 |
| Колонны струйной цементации | 5 996 п. м | ≈ 4 707 м³ грунтоцемента; цемент ≈ 2 099–2 698 т |
| Армирование трубой 146×8 | 92 т | труба в колоннах рёбер, связь с обвязочной балкой |
| Габионы | 611 м³ | стена 2,4–3 м между полкой и нижней террасой |
| Матрацы Рено 0,3 м | 1 118 м² | крепление берега от габионов до дна и фартук 3 м |
| Срезка / подсыпка | 1 147 / 411 м³ | выполаживание верха до 1:1,5 и полка (берма) +105 |
| Перехватывающий дренаж | 102 м | вдоль края двора, 3 выпуска, 5 колодцев |
| Горизонтальные дрены | 80 шт. по 15,5 м | между рёбрами, выпуск в габионы |
| Мониторинг | 5 инклинометров, 4 пьезометра | наблюдения на время стройки и 2 года после |

## 4. Расценки: проверка и обоснование

Для каждой работы сравнены прежняя расценка и принятая после проверки. Номера в квадратных скобках — источники в разделе 8. Цены — за единицу, ₽ без НДС; «млн» — за комплект.

**Таблица 4 — Расценки за единицу**

| Работа | Ед. | Объём | Было | Принято | Обоснование |
|---|---|---|---|---|---|
| Доизыскания: ИГИ (4 скв. 25–30 м, CD/CU, CPTU), гидрометеорология, геодезия, обследование | компл. | 1,0 | 1,5 млн–2,6 млн | **1,5 млн–2,5 млн** | бурение ≈ 110 п. м × 3,5–5 тыс. ₽ [5] ≈ 0,4–0,6 млн; лаборатория со срезами CD/CU и CPTU 0,4–0,7 млн; гидрология и промеры 0,3–0,6 млн; геодезия 0,2–0,3 млн; отчёт |
| Рабочая документация (организация — член СРО), авторский надзор | компл. | 1,0 | 2,5 млн–4,5 млн | **2,5 млн–4,0 млн** | ≈ 3–5 % стоимости строительно-монтажных работ; для вариантов без рёбер — пропорционально меньше |
| Разрешительная документация (земля, водопользование, Росрыболовство) | компл. | 1,0 | 300 000–900 000 | **300 000–900 000** | оформление и согласования; госпошлины незначительны |
| Мобилизация оборудования струйной цементации, временный съезд и рабочая площадка на склоне | компл. | 1,5 | 3,0 млн–5,0 млн | **1,5 млн–3,0 млн** | доставка установки, насоса, смесительного узла, компрессора из Новосибирска (≈ 260 км) и обратно 0,6–1,0 млн; съезд и площадка 0,6–1,5 млн; шламовый приямок, вода, электричество 0,3–0,5 млн |
| Противоаварийные меры: ограждение, знаки, временный водоотвод | компл. | 1,0 | 250 000–500 000 | **250 000–500 000** | ограждение ≈ 100 м, знаки, временные лотки |
| Демонтаж обзорной площадки (металлокаркас ≈ 8 т, настил) | компл. | 1,0 | 300 000–600 000 | **300 000–600 000** | ручная разборка и вывоз; металлолом частично окупает работу |
| Разборка ж/б стен W1–W4, бордюров с вывозом | м³ | 49 | 8 000–15 000 | **7 000–12 000** | разборка ж/б с погрузкой и вывозом на полигон, работа на склоне |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Срезка грунта на склоне с вывозом за пределы водоохранной зоны | м³ | 1 147 | 900–1 500 | **900–1 500** | разработка на склоне, погрузка, вывоз 10–15 км, плата за размещение |
| Подсыпка бермы с уплотнением Kcom ≥ 0,95 | м³ | 411 | 600–1 000 | **600–1 000** | местный грунт срезки и привозной щебень, послойное уплотнение |
| Колонны струйной цементации Jet-2 Ø1,0 м (с цементом, вывоз шлама) | п. м | 5 996 | 10 000–15 000 | **6 500–10 500** | цемент 350–450 кг/п. м × 9,5–11 тыс. ₽/т = 3,3–5,0 тыс.; работы 80–100 % стоимости материалов [1] = 2,7–5,0 тыс.; шлам 0,4–0,8 тыс. Рынок 2025: 2–6 тыс. ₽/п. м для колонн меньшего диаметра [1][2] |
| Пробные колонны (3 шт.), откопка, кернение, испытания | компл. | 1,0 | 600 000–1,0 млн | **600 000–1,0 млн** | обязательны по СП 291.1325800 до основных работ |
| Армирование трубой 146×8 (поставка и погружение) | т | 92 | 150 000–190 000 | **120 000–160 000** | труба 105–135 тыс. ₽/т (уточнить по прайсам металлобаз) + погружение в свежий грунтоцемент 15–25 тыс. ₽/т; в РД возможно армирование не каждой колонны |
| Контроль качества: керн 2 % колонн, лаборатория | компл. | 1,0 | 600 000–900 000 | **600 000–900 000** | кернение, испытания образцов, отчёт |
| Обвязочная ж/б балка 1,0×0,6 м B30 (арматура, опалубка) | м³ | 59 | 35 000–50 000 | **30 000–45 000** | монолитный ж/б с арматурой ≈ 120 кг/м³ и опалубкой |
| Габионы коробчатые с камнем, сетка Zn-Al+ПВХ | м³ | 611 | 9 000–13 000 | **8 000–12 000** | короб 2×1×1 с ПВХ ≈ 3,5 тыс. ₽ = 1,7 тыс./м³ [3]; камень с доставкой 2,5–3,5 тыс.; укладка 2–3 тыс.; рынок «под ключ» 7–15 тыс. ₽/м³ [3][4] |
| Матрацы Рено 0,3 м на геотекстиле (вкл. подводную часть, фартук) | м² | 1 118 | 3 500–5 500 | **2 800–4 500** | 0,3 м³ камня на 1 м² по цене габионов + геотекстиль; подводная укладка в межень |
| Щебёночная подушка, дренирующая засыпка за габионами с дреной Ø110 | п. м | 99 | 4 000–6 500 | **4 000–6 500** | щебень ≈ 1,2 м³/п. м, геотекстиль, труба |
| Перехватывающий дренаж Д-1 (траншея 3,2 м, щебень, труба Ø160) | п. м | 102 | 12 000–20 000 | **9 000–15 000** | траншея 3,2 м с креплением стенок, щебень ≈ 1,5 м³/п. м, геотекстиль, труба, засыпка |
| Колодцы ДК Ø1000 полимерные | шт. | 5,0 | 120 000–180 000 | **90 000–150 000** | колодец 3–4 м с установкой |
| Выпуски ПНД Ø160–200 с оголовками | шт. | 3,0 | 150 000–300 000 | **150 000–250 000** | закрытый выпуск по склону до реки с оголовком и креплением |
| Горизонтальные дренажные скважины Ø108, L = 15,5 м | п. м | 1 240 | 3 500–6 000 | **2 500–4 000** | бурение на воду 2,0–2,3 тыс. ₽/п. м [6]; горизонтальное бурение со склона с фильтровой трубой дороже на 20–70 % |
| Лоток DN200 с решётками по бровке, подключение водостоков | п. м | 102 | 6 000–9 000 | **4 500–7 000** | полимербетонный лоток с решёткой, основание, подключение водостоков |
| Объёмная георешётка h = 150 мм, анкеры, растительный грунт, посев | м² | 939 | 900–1 400 | **800–1 300** | георешётка, анкеры, грунт 0,15 м, посев |
| Посадка кустарника (ива, кизильник, спирея) | шт. | 148 | 600–1 200 | **600–1 200** | саженцы с посадкой |
| Лестница металлическая на винтовых сваях с площадками | компл. | 1,0 | 1,2 млн–2,0 млн | **1,2 млн–2,0 млн** | можно исключить без ущерба для защиты |
| Инклинометрические скважины 22 м | шт. | 5,0 | 150 000–250 000 | **150 000–250 000** | бурение 22 м, обсадка инклинометрической трубой, оголовок |
| Пьезометры | шт. | 4,0 | 80 000–120 000 | **80 000–120 000** | скважина с фильтром и оголовком |
| Наблюдения и отчёты (строительство + 2 года) | компл. | 1,0 | 1,0 млн–1,8 млн | **1,0 млн–1,8 млн** | замеры 4–6 раз в год, геодезия марок, отчёты |

## 5. Струйная цементация: цена 1 п. м колонны Ø1,0 м

Это главная статья, поэтому её цена рассчитана по составляющим. В открытых прайсах 2025 г. струйная цементация стоит 2–6 тыс. ₽/п. м [1][2], но эти цены относятся к колоннам меньшего диаметра (0,5–0,8 м) и расходу цемента 50–300 кг/п. м. Колонна Ø1,0 м содержит 0,785 м³ грунтоцемента и требует больше цемента.

**Таблица 5 — Расчёт цены 1 п. м**

| Составляющая | Расчёт | Тыс. ₽/ п. м |
|---|---|---|
| Цемент | 350–450 кг/п. м (≈ 450–570 кг на 1 м³ грунтоцемента с потерями) × 9,5–11 тыс. ₽/т с доставкой в Томск | 3,3–5,0 |
| Работы: установка, насос, компрессор, бригада, энергия | 80–100 % стоимости материалов — по примеру расчёта [1] | 2,7–5,0 |
| Шлам | 0,5–1,0 м³ на 1 п. м: сбор, обезвоживание, вывоз | 0,4–0,8 |
| **Итого** | принято в смете | **6,5–10,5** |

Прежняя расценка 10–15 тыс. ₽/п. м была выше этого расчёта примерно в 1,5 раза; это основная причина пересмотра. Мобилизация установки из Новосибирска, пробные колонны и контроль качества учтены отдельными строками.

## 6. Варианты по бюджету

**Таблица 6 — Состав вариантов и результат**

| Вариант | Что входит | Без НДС, млн ₽ | Запас устойчивости | Что остаётся |
|---|---|---|---|---|
| **D0.** Первоочередное | ограждение и знаки, разборка аварийной площадки, лоток по краю двора с подключением водостоков и закрытым выпуском, простые геодезические наблюдения за марками | 1,6–2,9 | не меняется заметно; уменьшается приток воды с двора и крыш | склон остаётся аварийным |
| **D.** Неотложный этап: вода + данные | первоочередное + доизыскания, перехватывающий дренаж вдоль двора, датчики сдвига и уровня воды, наблюдения 2 года | 7,9–13,6 | весной запас не опускается до 0,83–0,97, остаётся ≈ 0,90–1,01 | ниже нормы 1,15; зато появляются данные для уменьшения объёма рёбер |
| **C.** Без подземных рёбер (вариант 1 ПЗ) | неотложный этап + разборка стен, срезка и берма, горизонтальные дрены, габионы и матрацы у воды, откосы | 25–41 | 1,00–1,05 | ниже нормы 1,15: риск оползня снижается, но не устраняется |
| **B.** Первая очередь: участок у дома ≈ 42 м | полный набор работ только на аварийном участке (разрезы А-А и Г-Г) | 43–70 | 1,25–1,27 на участке у дома | участки II–III (≈ 57 м) остаются с запасом 1,00–1,01 |
| **A.** Полная защита всего склона ≈ 100 м | все работы проекта по всему фронту | 88–139 | 1,25–1,31 (при землетрясении 7 баллов 1,09–1,13) | норма выполняется |

Запас устойчивости по расчётам пояснительной записки: сейчас 0,90–1,01, весной при верховодке 0,83–0,97; без рёбер 1,00–1,05; полный проект 1,25–1,31. Варианты D0 и D входят в любой следующий вариант и не теряются: дренаж и мониторинг нужны при любом решении, а доизыскания определяют, сколько рёбер нужно на самом деле.

## 7. Что может изменить стоимость

**В меньшую сторону.** Испытания грунтов по схеме CD могут показать более высокую прочность — тогда объём рёбер на участках II–III сокращается на 30–50 % (≈ 9–24 млн ₽). Армирование можно ставить не в каждую колонну. Конкурс 2–3 подрядчиков по струйной цементации позволит выбрать лучшую цену. Лестница (1,2–2,0 млн ₽) на устойчивость не влияет.

**В большую сторону.** Слабые грунты ниже отм. 94,5 (там нет скважин) — более глубокие рёбра. Глубина реки у берега больше принятой — больше матрацев. Работы зимой дороже из-за зимнего удорожания. Рост цен на цемент и металл.

**Сравнение.** Полный вариант соответствует 0,9–1,4 млн ₽ на 1 м берега (≈ 99 м). Для сравнения: контракт на берегозащиту и противооползневые работы в пос. Филино — 1,35 млрд ₽ на 579 м, ≈ 2,3 млн ₽/м, включая нагельное крепление склона [7]. Объекты различаются по составу работ, поэтому сравнение — только по порядку величин.

**Земля.** Склон находится на неразграниченных землях вне границ участков. Работы на нём

требуют оформления прав и разрешений; участие администрации в финансировании возможно в рамках программ инженерной защиты.

## 8. Источники цен

[1] Стоимость струйной цементации (2025): 3 500–6 000 ₽/п. м; пример расчёта с расходом цемента 300 кг/п. м и долей работ 80–100 % от стоимости материалов. https://grouting.ru/blog/stoimost-struynoy-tsementatsii.html

[2] Струйная цементация грунтов (Jet grouting): 2 000–3 000 ₽/п. м в зависимости от расхода цемента. https://jet-grouting.ru/ukreplenie-gruntov/jet-grouting-struynaya-cementacia-gruntov/

[3] Габионы: короб 2×1×1 м (Zn) 2 823 ₽, с ПВХ 3 473 ₽. https://www.td-geo.ru/materials/gabions

[4] Подпорная стена из габионов «под ключ» — от 15 000 ₽/м³; монтаж «под ключ» от 7 000 ₽/м³ (СПб). https://geo-dvor.ru/services/podpornaya-stena/

[5] Стоимость инженерных изысканий 2025: бурение ≈ 3 500–5 000 ₽/п. м. https://www.uralgeoecology.ru/portfolio/poznavatelnye-materialy-blog/news/price-2025

[6] Бурение скважины на воду: средняя цена ≈ 2 300 ₽/п. м. https://finance.rambler.ru/other/44694124-eksperty-rasskazali-skolko-stoit-podvesti-vodu-na-dachu/

[7] Берегозащита и противооползневые работы в пос. Филино (Калининградская обл.): контракт 1,35 млрд ₽, 579 м берегозащиты и нагельное крепление склона 16,4 тыс. м². https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24159786-dlya-stroitelstva-beregozashchitnykh-sooruzheniy-v-filino-zaklyuchili-kontrakt-na-1-35-mlrd.html

Объёмы — ведомость объёмов «Смета_укрупнённая_2026-МОС40.xlsx» (лист «Ведомость объёмов»); коэффициенты устойчивости — пояснительная записка 2026-МОС40-ИЗ-ПЗ, разделы 7–9. Расчёт вариантов — лист «Варианты» того же файла.